



Model innowacji

„Dostępna szermierka”

Etap II

Wg umowy o powierzenie Grantu nr IS 430-12-3/21



Spis treści

Model innowacji „Dostępna szermierka” Etap II	1
Opis problemu - cele projektowe	3
Opis platformy i jej przeznaczenie.....	4
Parametry techniczne i sposób wykonania	6
Wizualizacja pogładowa z głównymi elementami projektu	10
Opis elementów specjalnie zaprojektowanych i wykonanych w ramach projektu.....	13
Opis elementów gotowych	17
Sposób użytkowania	22
Podsumowanie	27
Dokumentacja techniczna	29

Opis problemu - cele projektowe

Innowacja odpowiada na problem w dostępie do sprzętu sportowego (taniego, lekkiego, łatwego w obsłudze) – niezbędnego do uprawiania szermierki na wózkach. Szermierka na wózkach to jedna z pierwszych dyscyplin sportowych uprawianych przez osoby z niepełnosprawnościami. Na potrzeby tej dyscypliny stworzono dostosowane urządzenia (takie jak platforma szermiercza - *Rysunek 1*). Jednak rozwój technologiczny w szermierce na wózkach „zatrzymał” się na latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wiele organizacji zajmujących się sportem osób niepełnosprawnych boryka się z takimi problemami jak koszt wyposażenia sportowego, waga, skomplikowane i często wadliwe mocowania wózków do platform, konieczność uczestnictwa osób trzecich w przeprowadzeniu treningu i wiele innych. Głównym celem projektu było zminimalizowanie kosztów produkcji, wagi urządzenia, konieczności korzystania z pomocy osób trzecich (sprawnych fizycznie).



Rysunek 1 - Przykładowa platforma szermiercza - źródło (<https://hksapd.org>)

Główne założenia projektowe:

- Niższa w stosunku do obecnych na rynku platform tradycyjnych cena,
- Lekkość produktu,
- Samoobsługowość przez osobę z niepełnosprawnościami,
- Zastosowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych oraz stopów aluminium.

Osiągnięcie powyższych celów powinno spowodować, że w Polsce ale i nie tylko wzrośnie zainteresowanie w/w dyscypliną sportową. Obecnie zauważana jest niechęć klubów sportowych zajmujących się szermierką klasyczną w powoływaniu sekcji integracyjnych tj. łączących szermierkę na wózkach z szermierką klasyczną. Głównym powodem pojawiania się niechęci jest przede wszystkim cena rynkowa dostępnego specjalistycznego sprzętu sportowego. Obecnie ceny platform szermierczych oscylują w granicach 17 000,00 do 40 000,00 złotych. Nasze rozwiązanie konstrukcyjne to prognozowany koszt produkcyjny na poziomie 5 000,00 do 6 000,00 tysięcy złotych (cena uwarunkowana stanem rynku i dostępnością podzespołów bazowych).

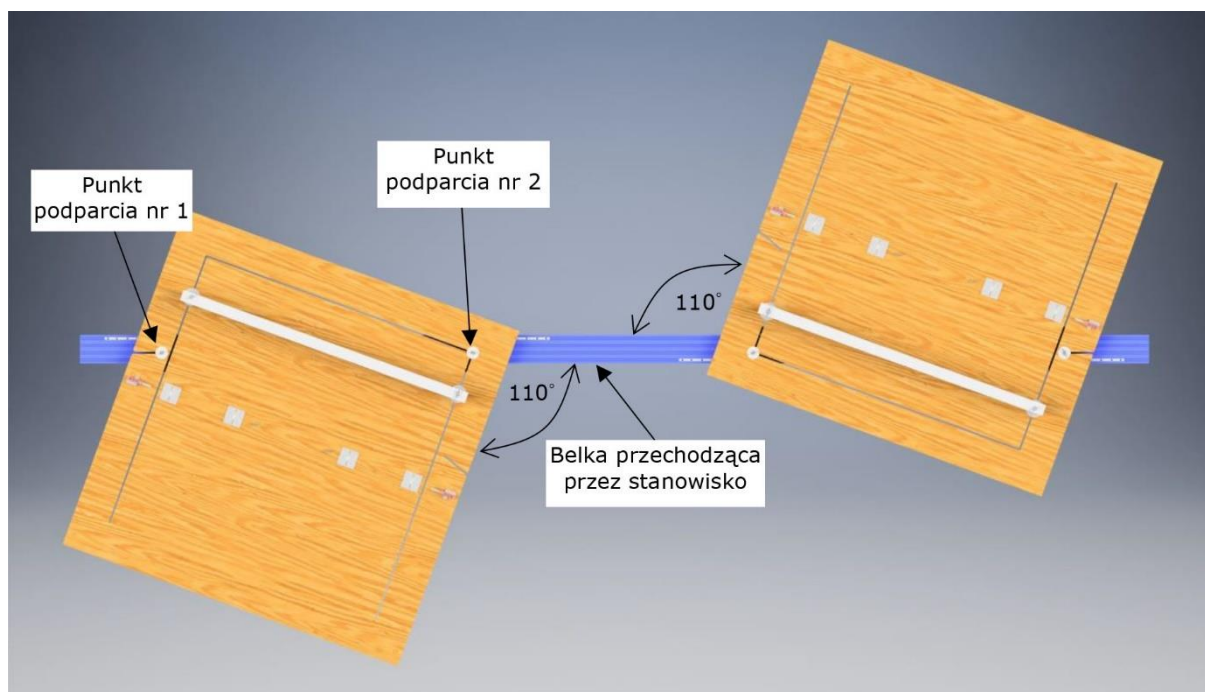
Zastosowanie lekkich oraz łatwo dostępnych materiałów, podzespołów korzystnie wpłynie na wagę platformy a tym samym na poprawę obsługi platformy przez użytkowników.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności jest ponad trzy miliony. Jednak w rzeczywistości ilość ta jest szacowana na ok cztery do siedmiu milionów z czego ponad pół miliona to osoby w wieku do 44 roku życia. Dane te zostały oszacowane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 oraz Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia. Na tej podstawie można oszacować, że ok 20% niepełnosprawnych w wieku do 44 lat to sto tysięcy potencjalnych odbiorców.

Opis platformy i jej przeznaczenie

Platforma szermiercza jest sprzętem sportowym stanowiącym wyposażenie sportowe klubów zajmujących się szermierką na wózkach (*Rysunek 1*). Urządzenie pozwala na ustawienie dwóch zawodników (zablokowanie) względem siebie z zachowaniem przepisów międzynarodowych IWAS. Platforma umożliwia regulowanie odległości pomiędzy zawodnikami oraz zachowanie kąta pomiędzy nimi (110° – pomiędzy stanowiskiem a osią łączącą dwa elementy). Blokowanie wózków powinno odbywać się w sposób zapewniający stabilną pozycję wózków względem siebie a tym samym platformy szermierczej. Mocowanie

wózka wymaga stabilizacji zarówno przednich jak i tylnych kół. z uwagi na to, że zawodnicy zróżnicowani są ze względu na prawo oraz lewo ręcznych, platforma powinna pozwalać na dostosowanie ze względu na tą cechę.



Rysunek 2 – platforma (okład prawo - praworęczny) z zachowanym kontem 110°

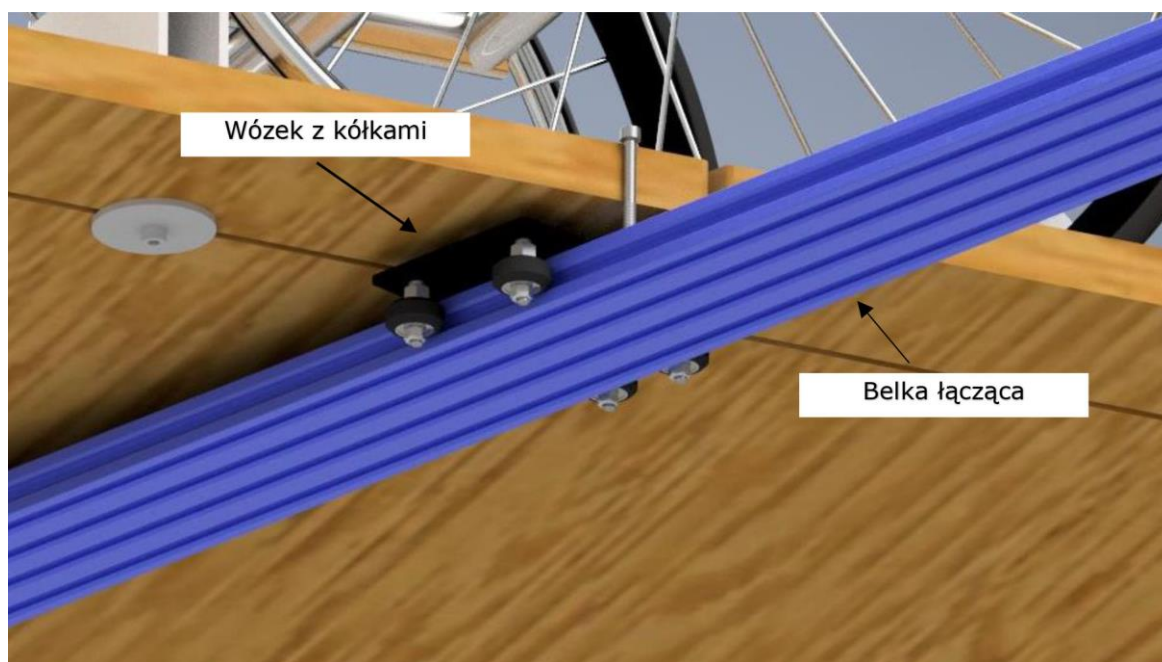
Do wyprodukowania platformy wykorzystano ogólnodostępne materiały co wynikało z trzech przesłanek:

- Trudność w dostępie do materiałów kompozytowych (kryzys na rynku materiałowym),
- Koszt materiałów,
- Spełnienie jednego z założeń tj. niska cena.

Zastosowanie tych rozwiązań pozwala na powtarzalność produkcji w mało skomplikowanych warunkach warsztatowych tj. z wykorzystanej podstawowych narzędzi.

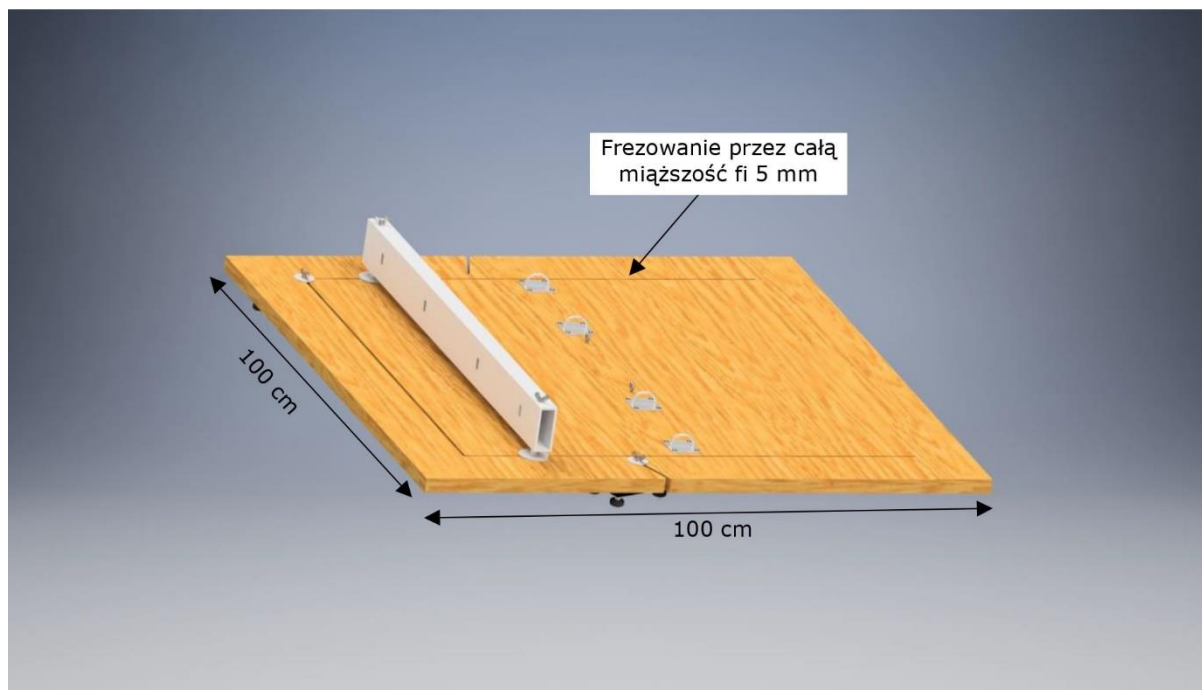
Parametry techniczne i sposób wykonania

Platforma składa się z dwóch stanowisk wykonanych z płyty sklejkowej o grubości 20 mm połączonych belką aluminiową (profil stosowany do budowy drukarek CNC) za pomocą której wymuszona jest odległość pomiędzy zawodnikami oraz zachowany jest kąt 110° . Belka stanowi „szynę” po której poruszają się wózki z kółkami (Rysunek 2 oraz Rysunek 17) przytwierdzone śrubą M5 do stanowiska szermiercze.



Rysunek 3 - wózek jezdny (po szynie łączącej)

Każde ze stanowisk zachowuje wymiary: 100 cm szerokości, 100 cm głębokości oraz 5 cm wysokości od podłoża co pozwala na swobodny najazd wózkiem – Rysunek 4. Wymiary podyktowane są różną szerokością wózków szermierczych które najczęściej wykonywane są indywidualnie dla każdego zawodnika.



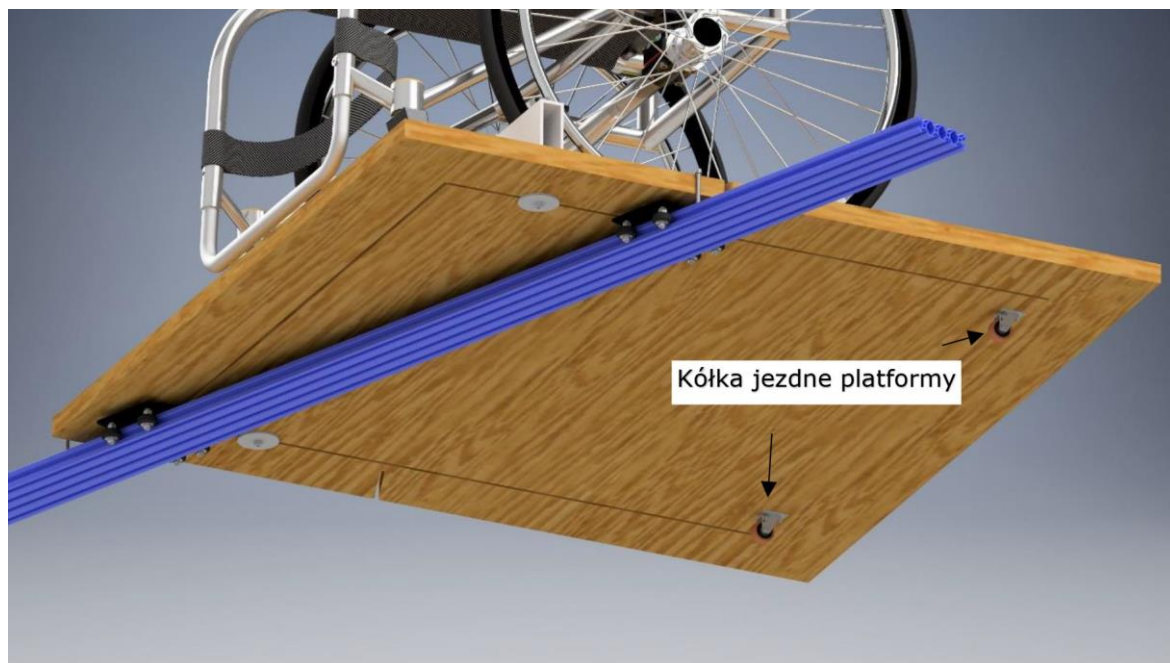
Rysunek 4 - stanowisko szermiercze (element platformy)

Belka łącząca dwa stanowiska poprowadzona jest przez całą szerokość stanowiska co sprzyja stabilności podczas gwałtownych natarć (odrywanie się stanowiska od podłoża) – *Rysunek 2*.

Stanowiska zostały przefrezowane (kształt litery U) co pozwala na modyfikację ułożenia zawodników **bez rozpinania** stanowisk od belki łączącej - *Rysunek 4*:

- praworęczny – praworęczny
- praworęczny – leworęczny
- leworęczny – leworęczny

Dzięki zastosowaniu kółek na których spoczywa stanowisko zmiana orientacji staje się jeszcze prostsza *Rysunek 5*.



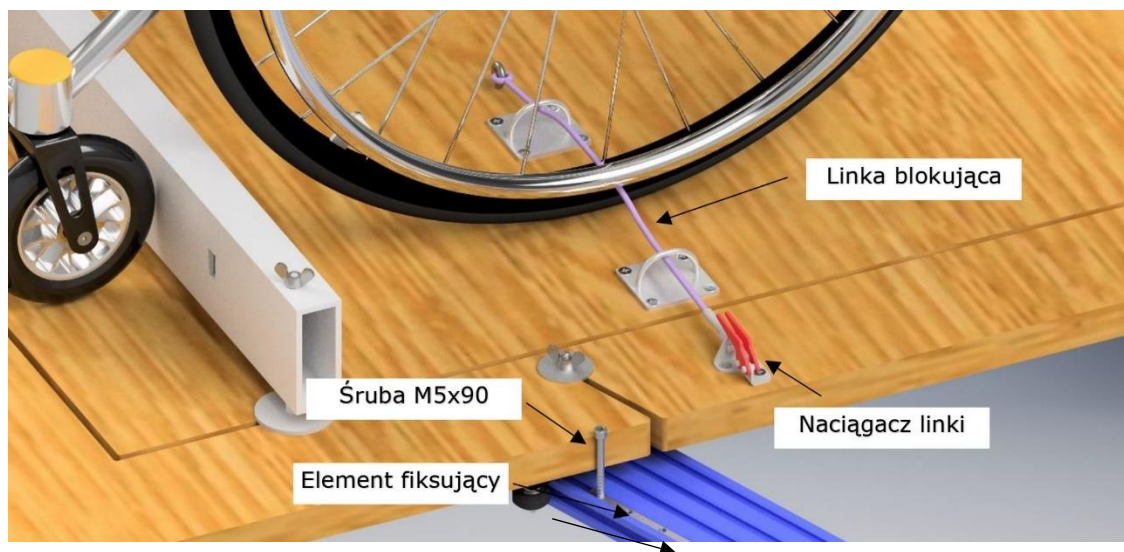
Rysunek 5 - kółka ułatwiające przemieszczanie stanowiska

Odległość między stanowiskami fiksowana jest za pomocą śruby M5x90 wkręcanej do elementu blokującego *Rysunek 6* oraz *Rysunek 7*. Element blokujący jest dostępny w każdym sklepie zajmującym się urządzeniami CNC.

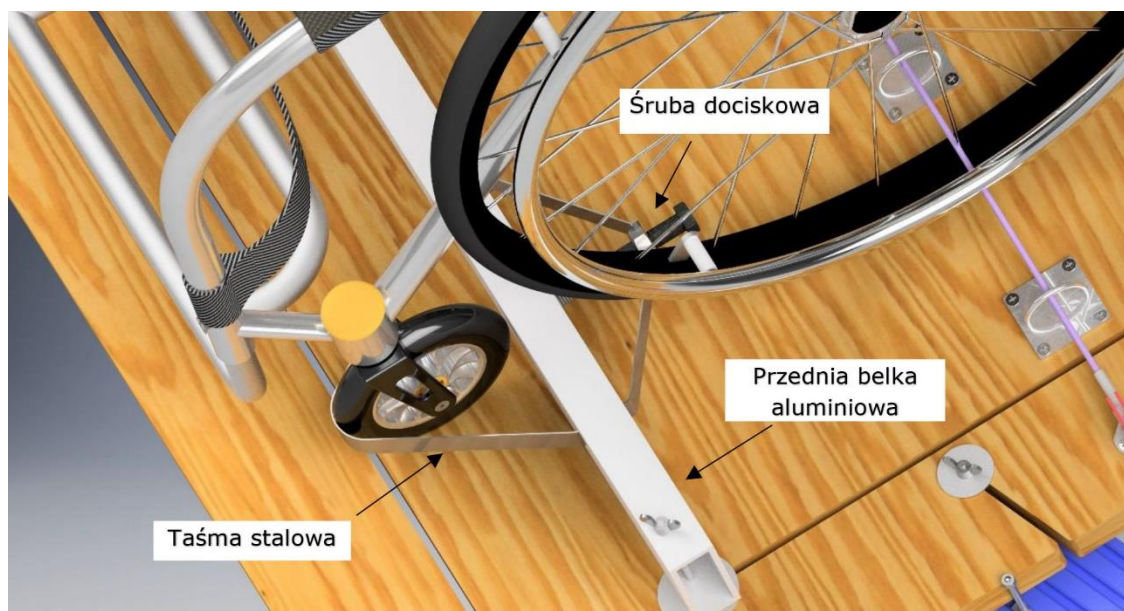


Rysunek 6 - element fiksujący

Mocowanie wózka za tylne koła realizowane jest za pomocą naciąganych linek stalowych przeciąganych pomiędzy rafka koła a ciągiem (elementem pozwalającym na napędzanie wózka) Rysunek 7. Mocowanie przedniej osi realizowane jest za pomocą taśmy stalowej połączonej ze śrubą dociskową która unieruchamia wózek i dociska do przedniej belki aluminiowej zaznaczonej na Rysunek 8. Połączenie taśmy ze śrubą realizowane jest za pomocą spawania zgrzewanego



Rysunek 7 - linia blokująca tylne koła



Rysunek 8 - blokowanie przednich kół

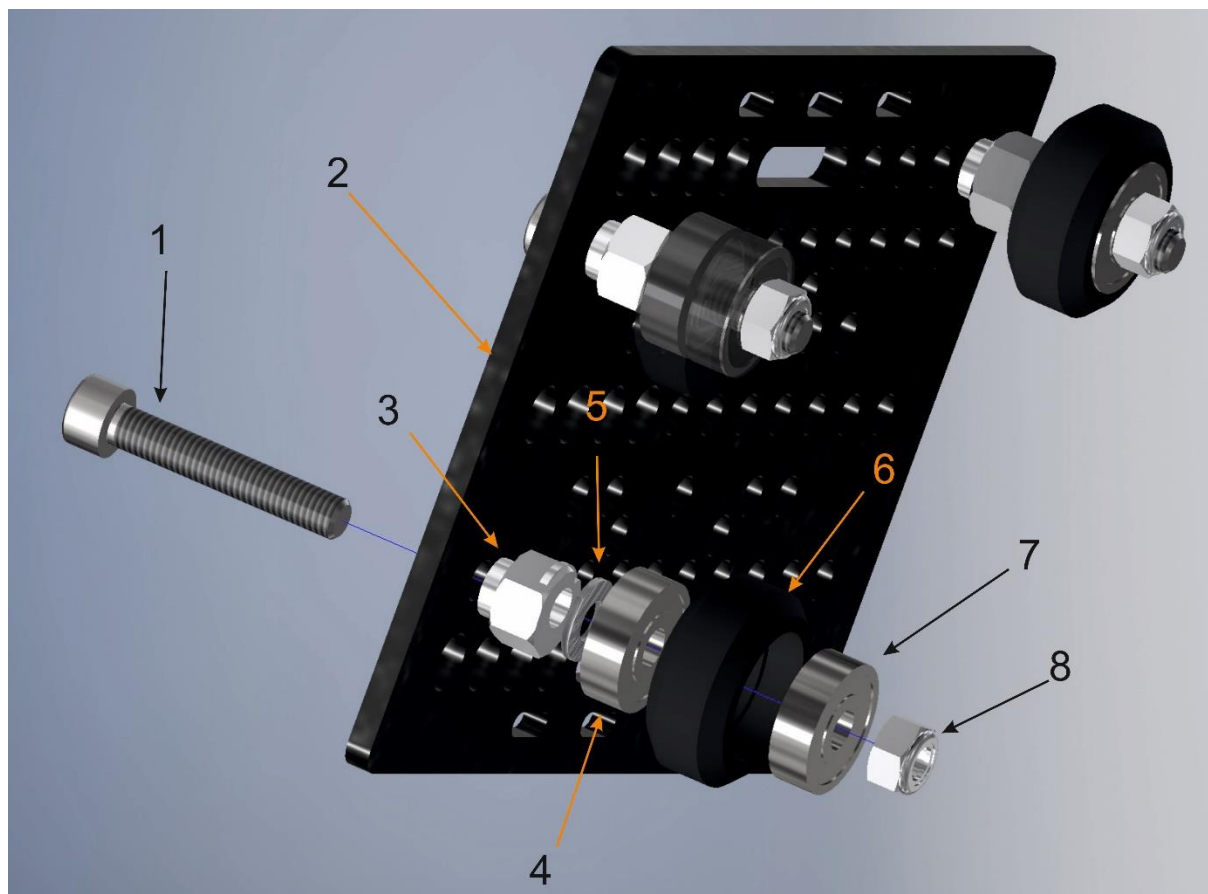
Wizualizacja poglądowa z głównymi elementami projektu



Rysunek 9 – Wykonana platforma szermiercza z wózkiem (układ stron **prawa – prawa**)

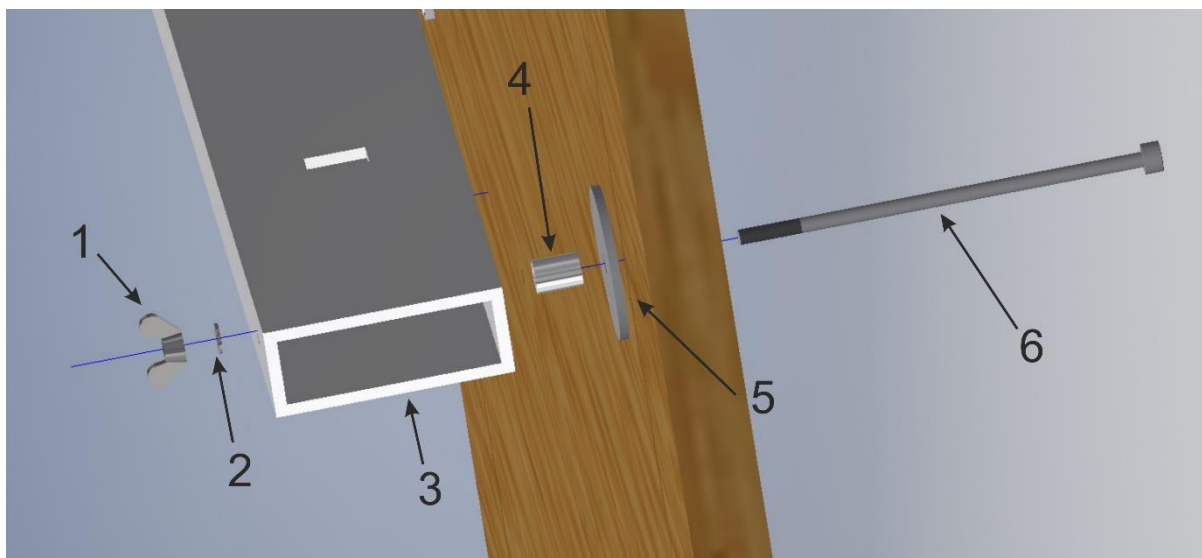


Rysunek 10 – stanowisko szermiercze z przypiętym wózkiem



Rysunek 11 – Płyty V-Plate oraz kółek jezdnych

1. Śruba montażowa kółko M5
2. Płyta montażowa V-Plate
3. Nakrętka mimośrodkowa M5
4. Łożysko 625 RS2
5. Podkładka M5
6. Kółko pasowe
7. Łożysko 625 RS2
8. Nakrętka samokontrująca M5



Rysunek 12 - złożenie przedniej belki blokującej

1. Nakrętka motylkowa M5
2. Podkładka M5
3. Belka aluminiowa blokująca przednie koła wózka
4. Tulejka dystansująca
5. Podkładka M5 ()
6. Śruba montażowa M5x120

Opis elementów specjalnie zaprojektowanych i wykonanych w ramach projektu

„Systemy szermiercze” składające się z platformy szermierczej i wózka szermierczego powstały z potrzeby zaspokojenia potrzeb weteranów wojennych (w Wielkiej Brytanii) po I Wojnie Światowej. Od tego czasu dyscyplina ta znajduje coraz więcej zwolenników a tym samym zawodników chcących uprawiać szermierkę na wózkach. Główną przeszkodą stojącą na drodze rozwoju jest przede wszystkim **cena** sprzętu. Dlatego też niniejszy projekt zakłada wykorzystanie jak najwięcej ogólnodostępnych elementów konstrukcyjnych. Elementy wymagające indywidualnej produkcji zostały wykonane z materiałów dostępnych w dowolnych sklepach budowlanych (np. CASTORAMA, LEROY MERLIN, PRAKTIKER i inne)

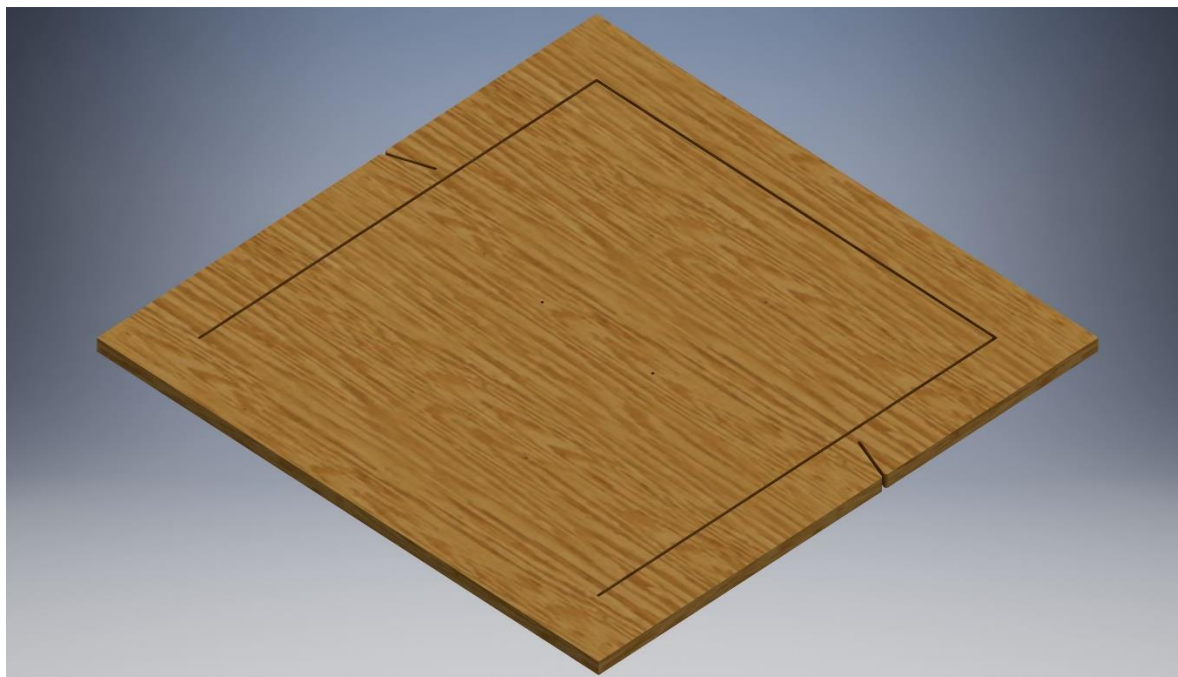
oraz w firmach specjalizujących się w technologii CNC (np. <https://abc-rc.pl> ; <https://www.v-slot.pl/>).

Podkład stanowiska szermierczego



Rysunek 1 - Przykładowy frez do drewna 5mm

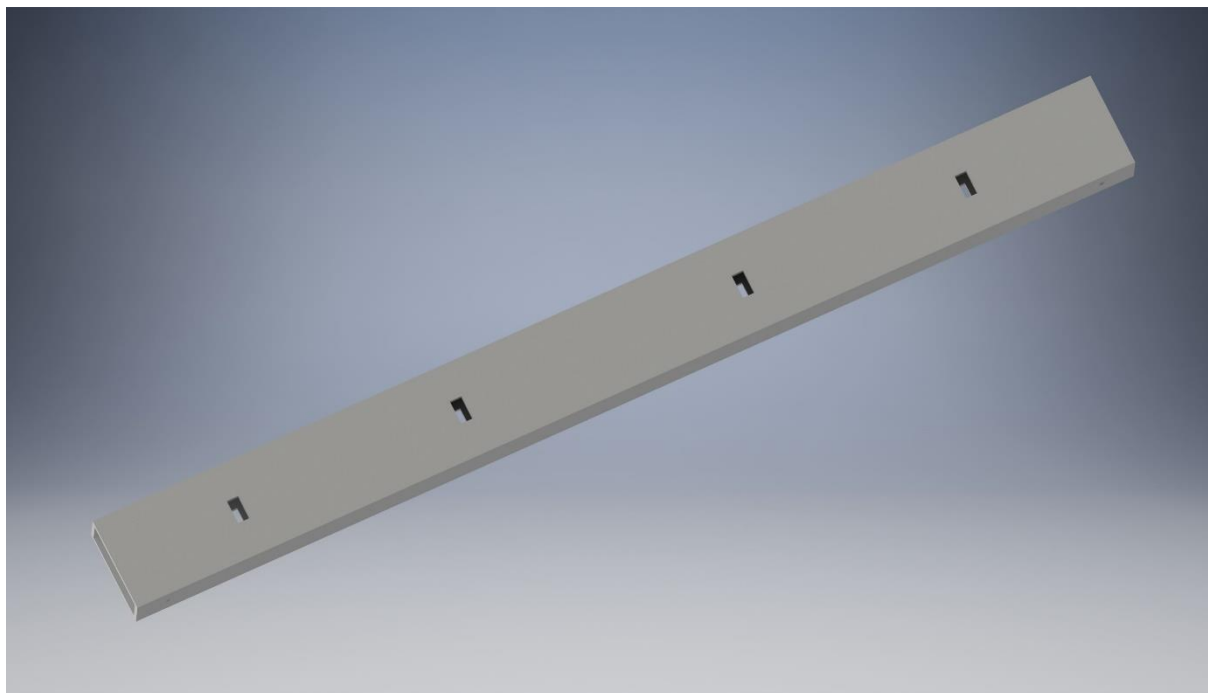
Stanowisko szermiercze wykonano z płyty sklejkowej o grubości 20mm. Płytę należy dociąć do wymiarów 1000 mm na 1000 mm. z założenia stanowisko ma umożliwiać swobodną zmianę układu zawodników względem siebie (praworęczna – praworęczna, leworęczna – leworęczna, praworęczna – leworęczna), dlatego wykonano rowek o szerokości 5 mm w kształcie litery U w całej miąższości płyty. Wymiary wyfrezowanego rowka to 800 mm na 800 mm. Należy nawiercić otwory umożliwiające montaż przedniej belki blokującej wózek oraz przelotek wraz z napinaczem linki stalowej blokującej tylne koła *Rysunek 14*.



Rysunek 14 – Podkład stanowiący bazę stanowiska szermierczego

Przednia belka szermiercza

Belka została wykonana z profilu aluminiowego o wymiarach 31 mm szerokość, 80 mm wysokość, 4 mm grubość ścianki. w profilu wykonano cztery otwory prostokątne o wymiarach 10 na 20 mm umożliwiające przeciągnięcie taśmy stalowej sprężynowej mocującej przednie koła wózka - Rysunek 15. Belka zamontowana jest na dwóch śrubach M8x120. Przy połączeniach śruba - podkład stanowiska (płyta sklejkowa) należy wykorzystać możliwie największe podkładki w celu minimalizowania degradacji płyty (efekt walcowania). w prototypie wykorzystano podkładki o wymiarach M6x80. Przy montażu zastosowano tulejkę dystansującą w celu zwiększenia wysokości przedniej blokady kół. w finalnym projekcie można pominąć ten element co powinno poprawić wytrzymałość na ścinanie śruby mocującej. Nakrętki motylkowe znacznie ułatwiają montaż i demontaż belki bez konieczności wykorzystania kluczy (narzędzi).



Rysunek 15 - belka aluminiowa blokująca przednie koła wózka

Mocowanie przednich kółek wózka

Walka szermiercza na wózkach bywa bardzo gwałtowna. Zawodnicy często bardzo mocno pracują całym ciałem (wypadki, powroty). Takie sytuacje wymagają solidnego przytwierdzenia wózka do platformy (dotyczy to zarówno przednich kółek jak i tylnych wózka. w zaproponowanym rozwiązaniu zastosowano taśmę sprężynową o wysokości 10 mm i grubości 0,4 mm. Taśma została przyspawana (spawanie zgrzewowe) do nakrętki o rozmiarze M12. Za pomocą śruby dociskowej przednie koła wózka zostają zablokowane - Rysunek 16.



Rysunek 16 - Taśma mocująca przednie koła

Opis elementów gotowych

Belka łącząca stanowiska – V-Slot

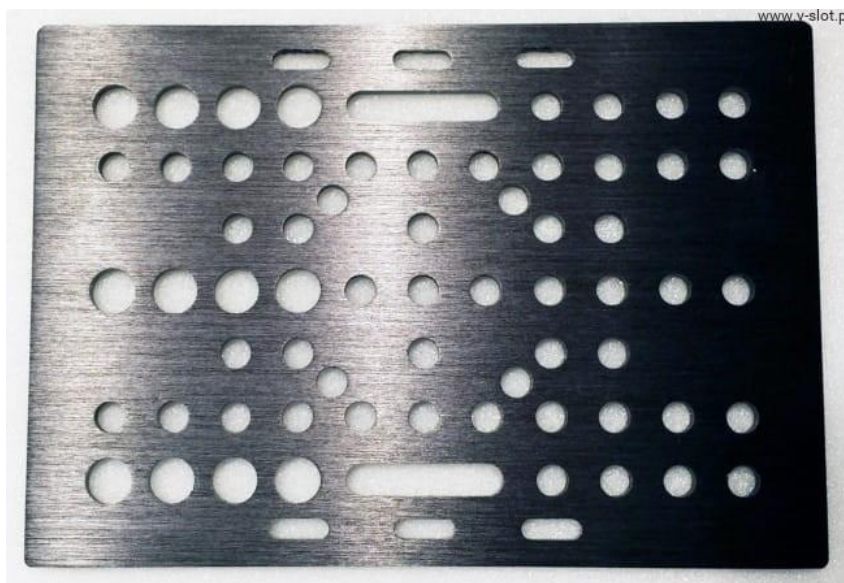
Profil aluminiowy wykonany ze stopu aluminium 7050. Dzięki unikalnemu kształtowi cechuje się bardzo wysoką wytrzymałością na zginanie oraz ścinanie. Wyłobienia boczne oraz czółowe pozwalają na poruszanie się po nich kółek pasowych a tym samym na swobodne i dowolne regulowanie odległości między stanowiskami. Wymiary profilu przedstawiono w rysunkach technicznych.



Rysunek 17 - Profil aluminiowy V-Slot

Płyta montażowa – V-Slot Gantry Plate

Płyta o wymiarach 88 na 127 mm i grubości 3 mm wykonana ze stopu aluminium 7050. Płyta fabrycznie jest wyposażona w liczne otwory montażowe co nadaje jej dowolność (uniwersalność) montażu. Stanowi element połączeniowy profilu aluminiowego, kółek pasowych oraz płyty stanowiska szermierczego.



Rysunek 18 - Płyta montażowa - V-Slot Gantry Plate

Łożyska do kółek pasowych – Belka

Łożyska są niezbędnym elementem tocznym stanowiącym część kółek pasowych. w projekcie zastosowano 32 łożyska z oznaczeniem 625 2RS.



Rysunek 2 - łożysko 625 2RS

Kółka pasowe

Kółka pasowe nylonowe pozwalają na swobodne przesuwanie (zmianę odległości między zawodnikami) stanowisk szermierczych wzdłuż belki łączącej *Rysunek 17*. w projekcie zastosowano 8 kółek do każdego stanowiska. w celu zmniejszenia kosztów można zastosować 4 kółka na stanowisko czyli po dwa na płytę montażową V-Slot Gantry Plate.



Rysunek 20 - nylonowe koło pasowe

Łącznik V-Slot

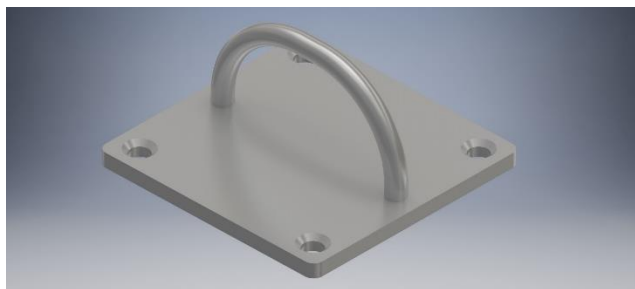
Łącznik w niniejszym projekcie stanowi blokadę uniemożliwiającą przemieszczanie się stanowisk podczas walki (fiksowanie odległości pomiędzy zawodnikami).



Rysunek 21 - łącznik (blokada) V-Slot

Przelotki dla linek

Element aluminiowy bądź ze stali nierdzewnej który jest elementem systemu mocowania kół tylnych. Przelotka przymocowywana jest do stanowiska za pomocą wkrętów do drewna o długości nie większej a niżeli 20 mm ale nie krótszej od 10 mm. Na stanowisko wykorzystywane są cztery przelotki.



Rysunek 22 - Przelotka linki - mocowanie tylnych kół

Linka stalowa

Linka stalowa o średnicy 4mm zakończona oczkiem umożliwiającym zaczepienie o śrubę w celu jej napięcia. Długość linki należy dostosować do rozmieszczenia przelotek oraz napinacza linki.



Rysunek 23 - Linka stalowa

Napinacz linki stalowej

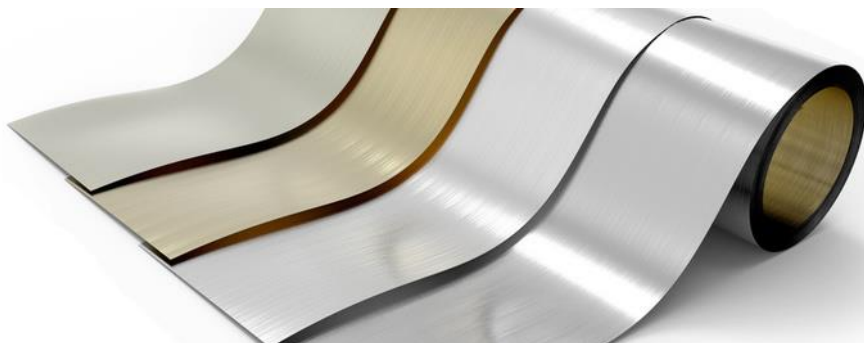
Napinacz służy do naciągnięcia linki blokującej tylne koła. Za pomocą pręta gwintowanego umożliwia precyzyjną regulację napięcia linki.



Rysunek 24 - Napinacz linki stalowej

Taśma sprężynowa

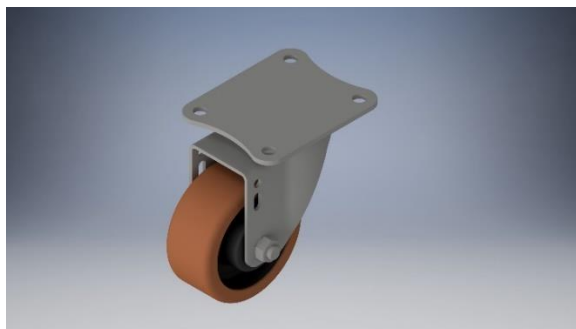
Taśma sprężynowa pełni funkcję naciągu przytwierdzającego przednie kółka wózka do belki blokującej wózek. Parametry taśmy to 10 mm wysokości i 0,4 mm grubości.



Rysunek 25 - Taśma sprężynowa

Kółka jezdna po podłodze

Rozmiar kółek należy dobrać do finalnie zastosowanej miąższości płyty oraz profilu łączącego.



Sposób użytkowania

Przed przystąpieniem do użytkowania platform użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z treścią instrukcji. Platforma przewidziana jest do wykorzystania w pomieszczeniach zadaszonych (osłoniętych od deszczu). Platforma składa się z dwóch stanowisk połączonych belką dystansującą.

Platforma pozwala na korzystanie z niej przez zawodników prawo i leworęcznych. Różnorodność ustawień i stosowania systemu mocowania pomaga osiągnięcie optymalnych parametrów mobilności ustawień oraz bezpieczeństwa użytkownika. Przy indywidualnym dopasowaniu platform zawsze należy uwzględnić:

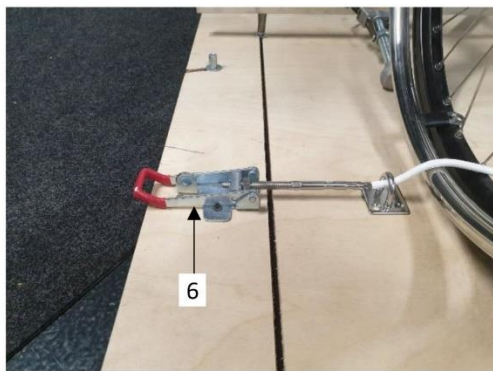
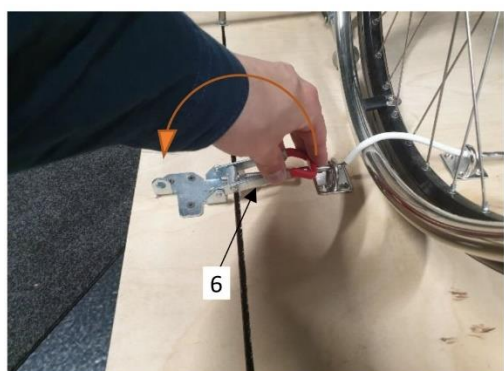
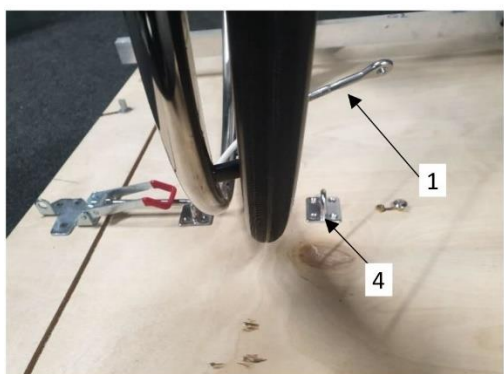
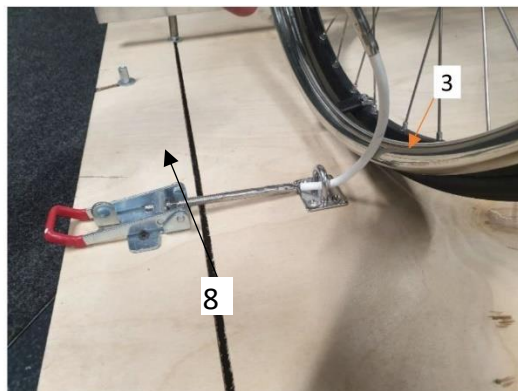
- wagę osoby
- sprawność fizyczną i psychiczną,
- warunki użytkowania
- środowisko

Platforma służy do pozycjonowania zawodników względem siebie (odległość oraz kąt 110°) oraz zapobiega przed przesuwaniem się zawodników. Platforma jest uniwersalna pod względem szerokości, głębokości, wysokości wózka oraz wielkości przednich kółek wózka.

W celu podpięcia wózka należy:

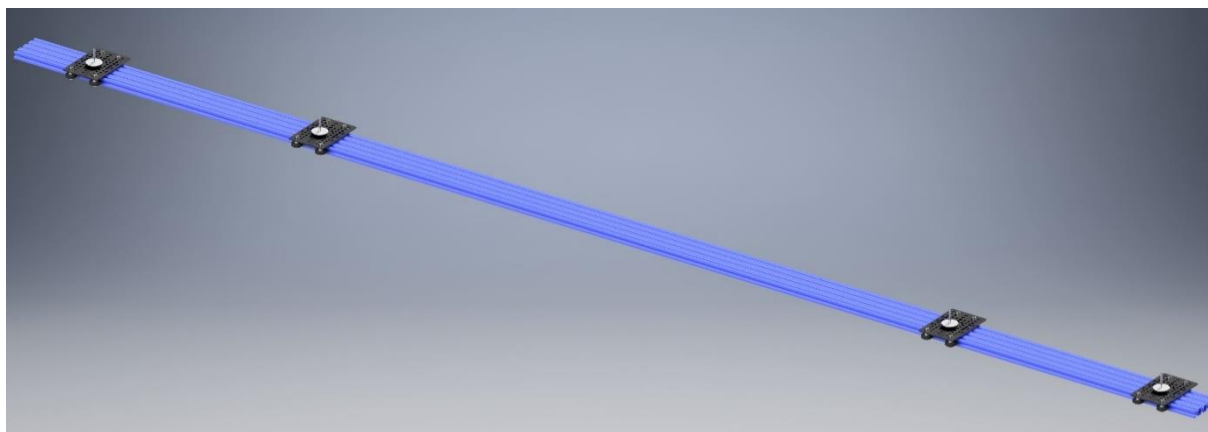
- Najechać na platformę w kierunku oznaczonym literą „P” Rysunek 29 zatrzymać wózek i wstępnie zacisnąć hamulce wózka,
- Zabezpieczyć koła tylne systemem blokującym poprzez przełożenie linki mocującej nr 1 przez oczko prowadzące nr 2 a następnie przez rawkę koła na drugą stronę nr 3.
- Dalej przez oczko prowadzenia nr 4.
- Końcówkę zablokować na trzpieniu ustalającym śrubą blokującą nr 5.
- Zmienić położenie dźwigni nr 6 co spowoduje naciągnięcie linki i stabilizację koła tylnego.

- Następnie wsunąć koła przednie w system blokujący i pozycjonujący nr 7. Pokrętle zablokować koło przednie pozycjonując do belki nr 8.



Regulacja platformy

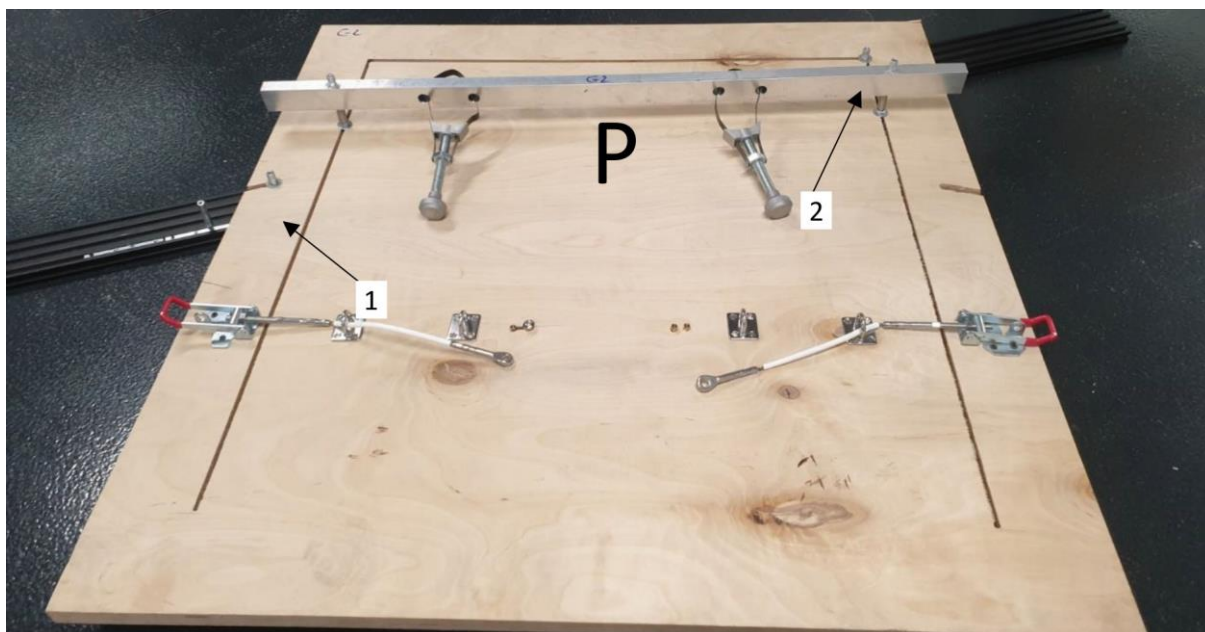
Uniwersalność systemu pozwala na mieszane ustawienie platform względem siebie (prawo - leworęczni). do ustawienia platformy względem siebie służy belka z systemem wózkowym (V-Slot) *Rysunek 26*.



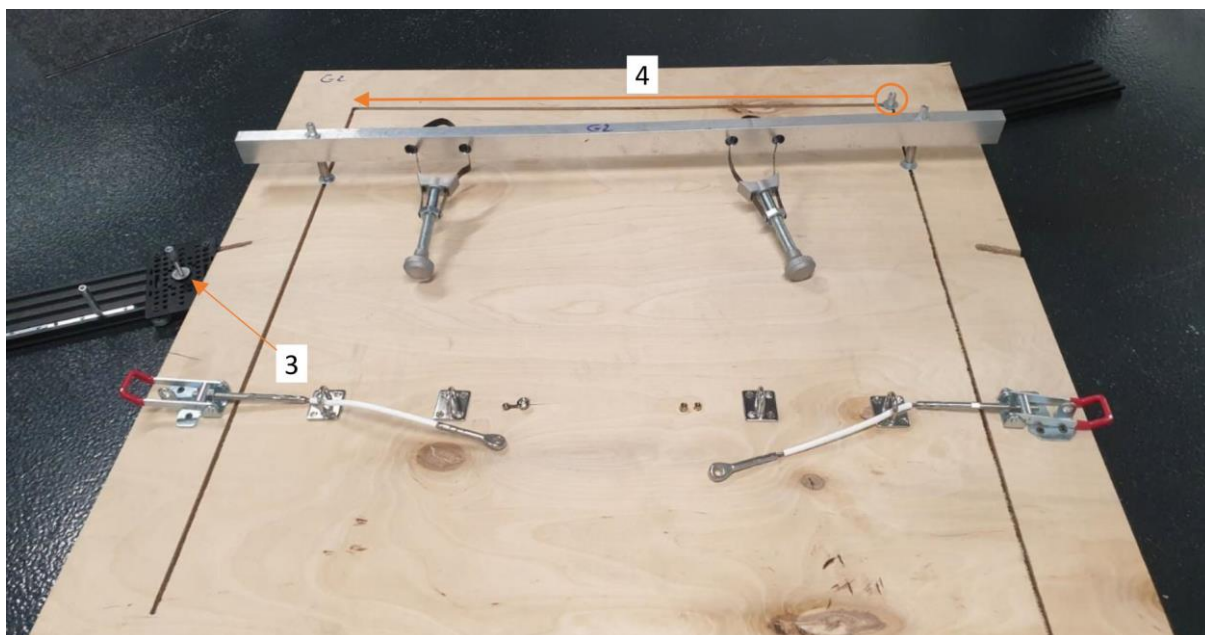
Rysunek 26 - Belka z systemem wózkowym

Wstępnie każde ze stanowisk jest zamontowane na belce. Pozycja ustalona jest poprzez trzpień znajdujący się w rowku równoległym do krawędzi górnej platformy nr 2 - *Rysunek 27*

Należy poluzować śrubę nr 1 - *Rysunek 27* Przesunięcie jego położenia wzdłuż rowka pozwala na zmianę osi obrotu platformy co skutkuje zmianą położenia na przeciwne nr 4 - *Rysunek 28*. Wysunąć wózek nr 3 - *Rysunek 28*.

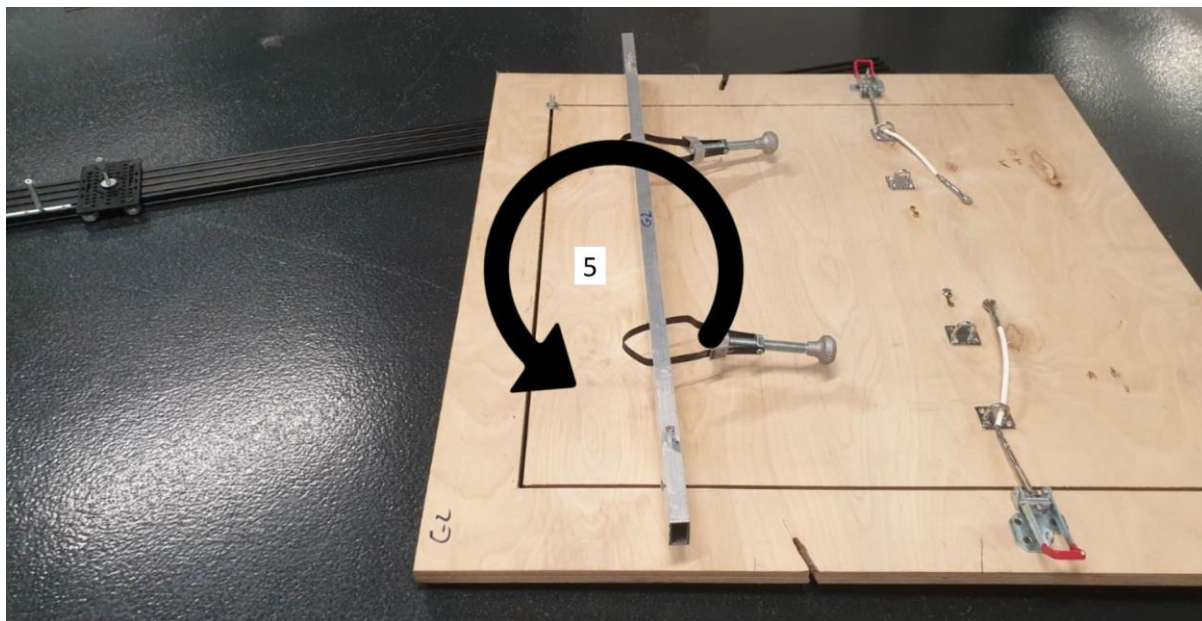


Rysunek 27 - zmiana strony platformy z prawej na lewą



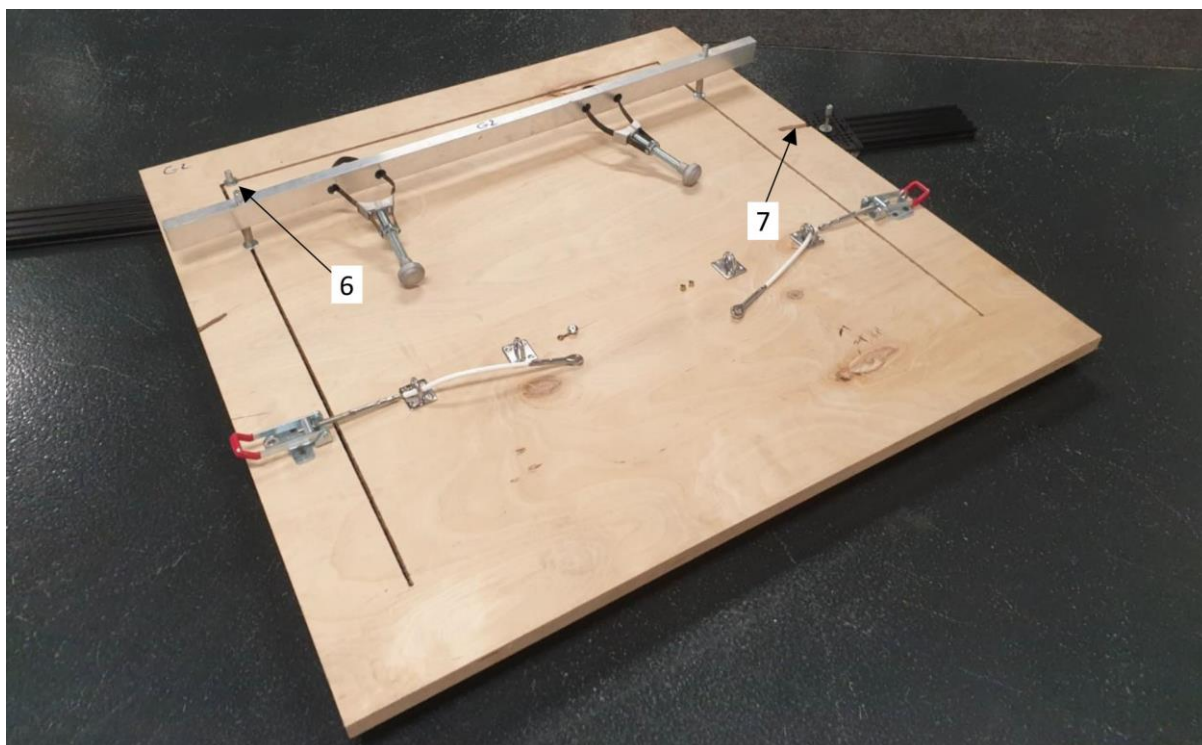
Rysunek 28 - zmiana strony platformy z prawej na lewą

Należy obrócić stanowisko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nr 5.



Rysunek 29 - zmiana strony platformy z prawej na lewą

Po zmianie strony na lewą należy dokręcić śrubę nr 6. Wsunąć wózek w szczelinę nr 7 i dokręcić śrubę motylkową.



Rysunek 30 - zmiana strony platformy z prawej na lewą

Podsumowanie

Na podstawie już wykonanego prototypu wnioskujemy, że koszt produkcji platformy nie powinien przekroczyć 5 000,00 zł w wersji podstawowej (bez uwzględnienia kosztów osobowych).

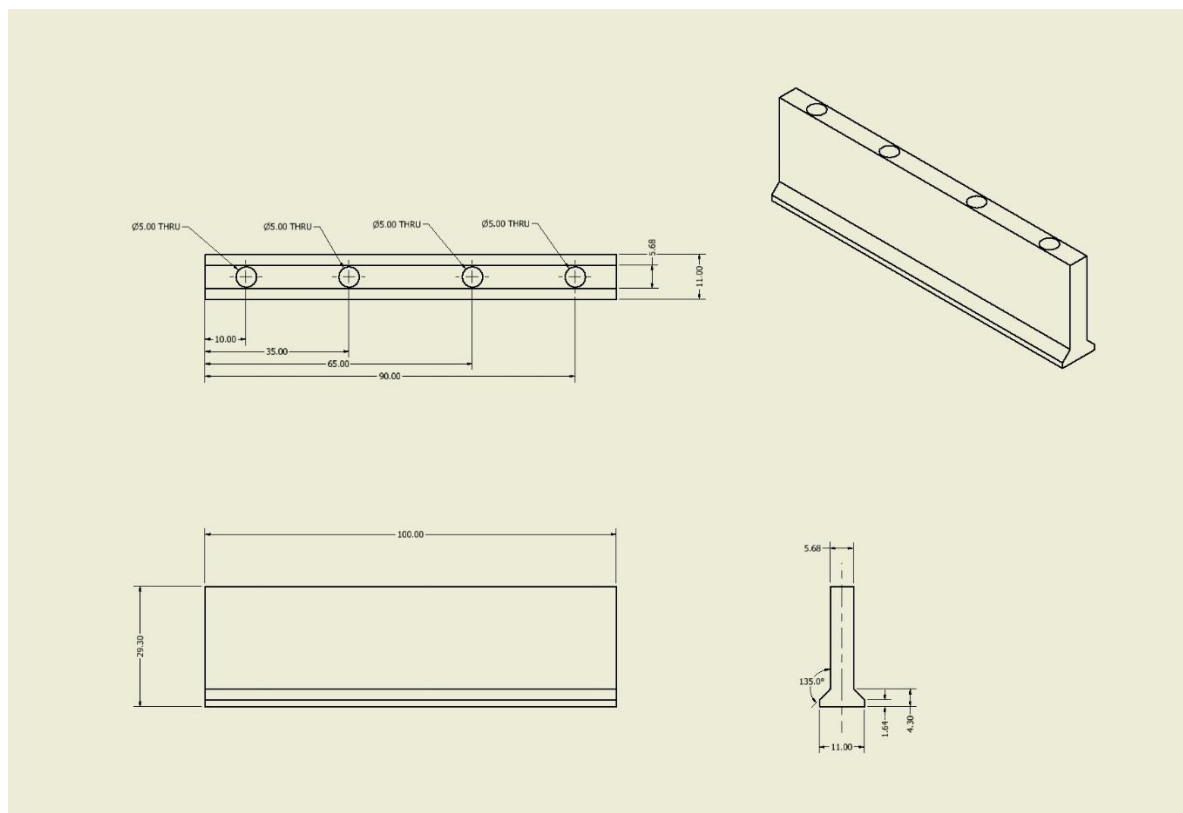
Niestety nie udało się spełnić wszystkich zakładanych rezultatów tzn. pełna samoobsługowość przez zawodników z niepełnosprawnościami. Jednak zdecydowanie sprostono takim kryteriom jak cena, waga (ok 15 kg łącznie).

Zastosowane materiały pozwalają na stwierdzenie, że zaprojektowana platforma to produkt w 100% ekologiczny (drewno oraz stopy aluminium).

Na podstawie doświadczeń uważamy, że należy poprawić system blokowania stanowisk (zapobieżenie przesuwania się w trakcie walk). Zauważono, że obecna blokada *Rysunek 21* w czasie ok 2 tygodni ulega uszkodzeniu (złamanie śruby mocującej). Dobrym rozwiązaniem może być zamienienie łącznika (stanowiącego blokadę) na zmodyfikowany zgodnie z *Rysunek 31*. Dzięki temu blokadę stanowić będzie sam łącznik a śruba M5. Docisk łącznik może być realizowany za pomocą rękojeści zaciskowej *Rysunek 32* co pozwoli na wyeliminowanie konieczności użycia klucza.

Kolejną zmianą w projekcie powinna być zmiana śruby motylkowej M5 *Rysunek 12* na docisk mimośrodowy *Rysunek 33* który przyspieszy i poprawi blokowanie położenia stanowisk względem siebie.

Ponad to korzystając z technologii CNC (V-Slot) istnieje możliwość zmodyfikowania platformy w sposób pozwalający na elektryczne sterowanie odległością między zawodnikami.



Rysunek 31 - Zmodyfikowany łącznik



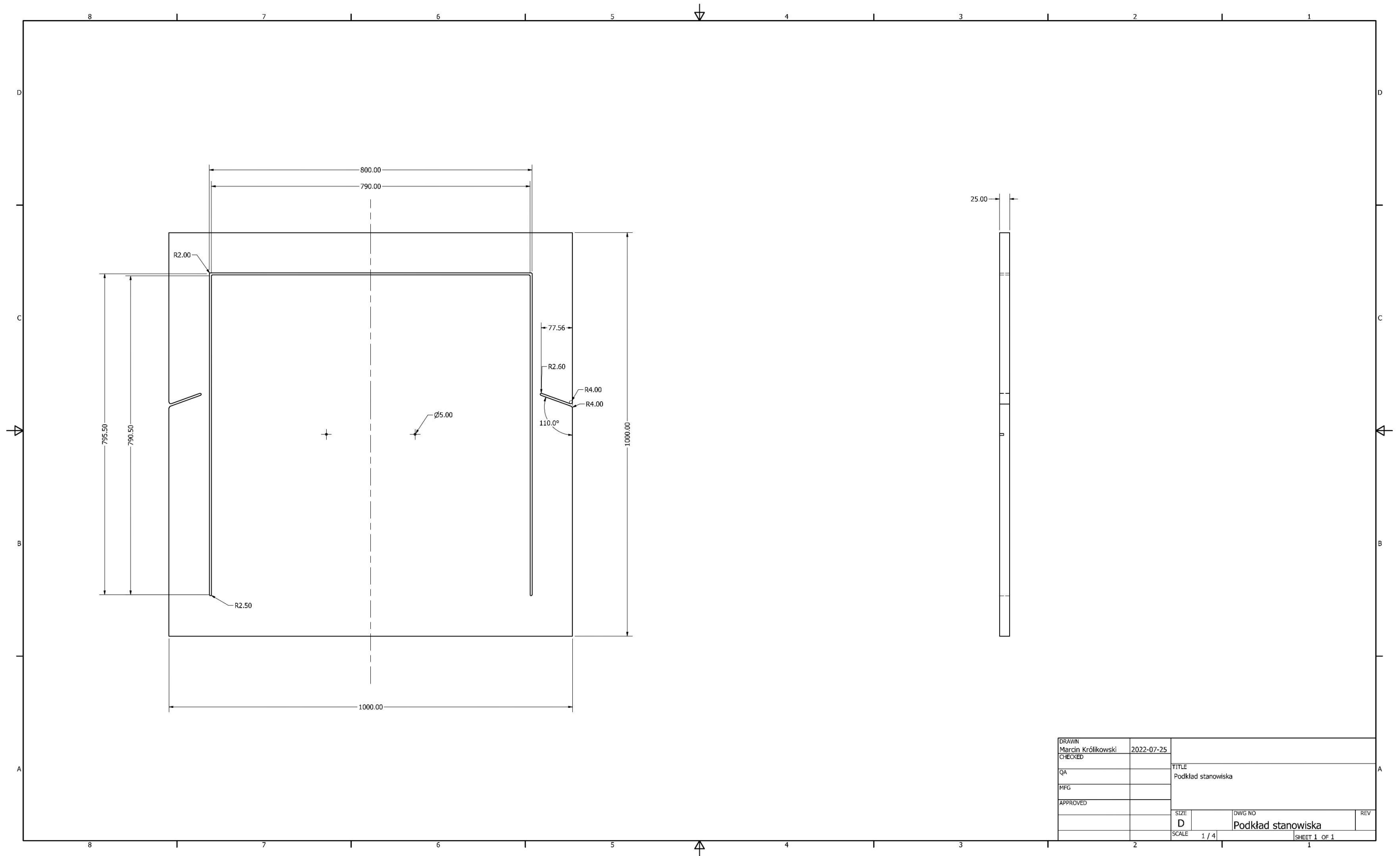
Rysunek 32 - Rękojeść zaciskowa

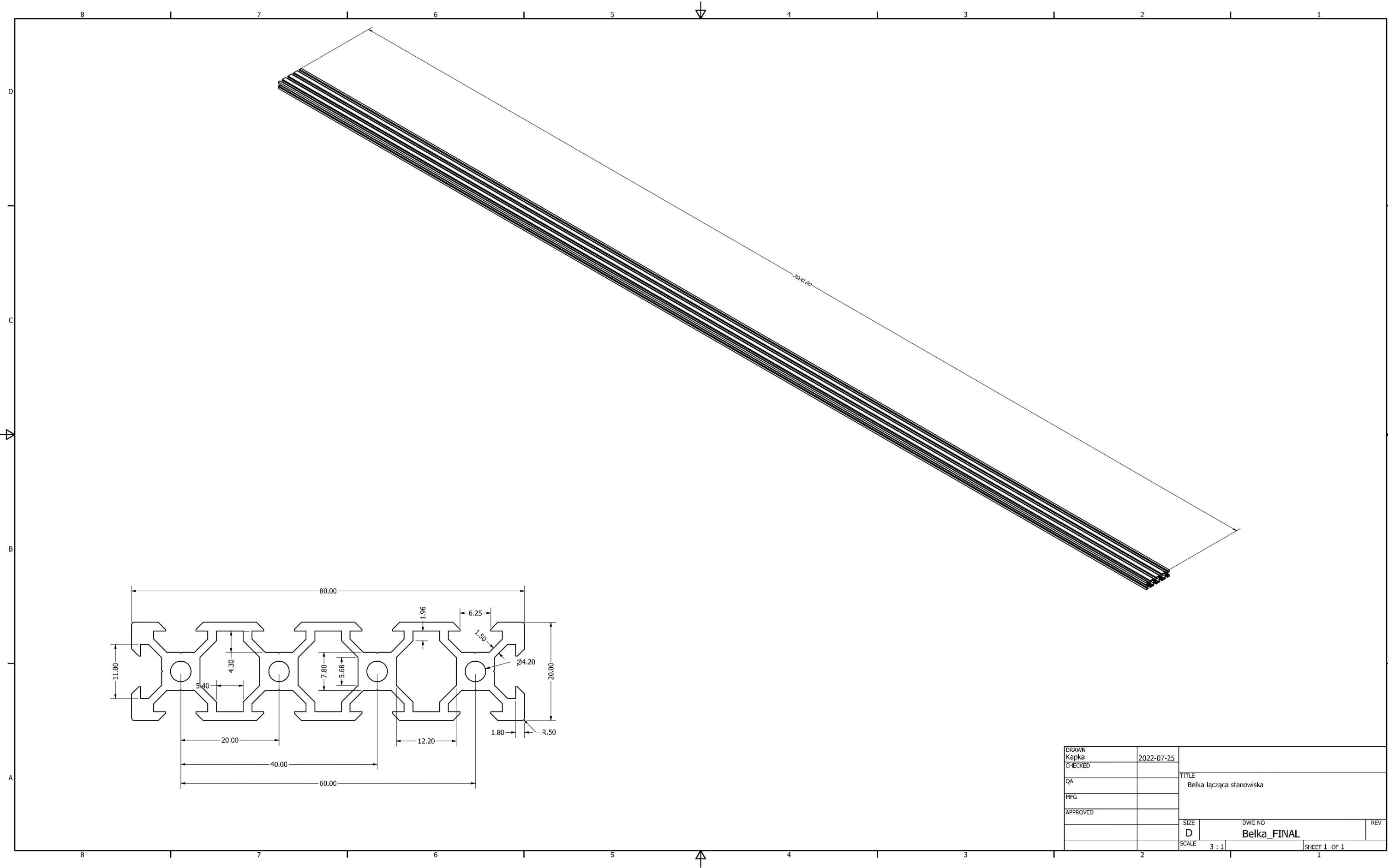


Rysunek 33 - docisk mimośrodowy

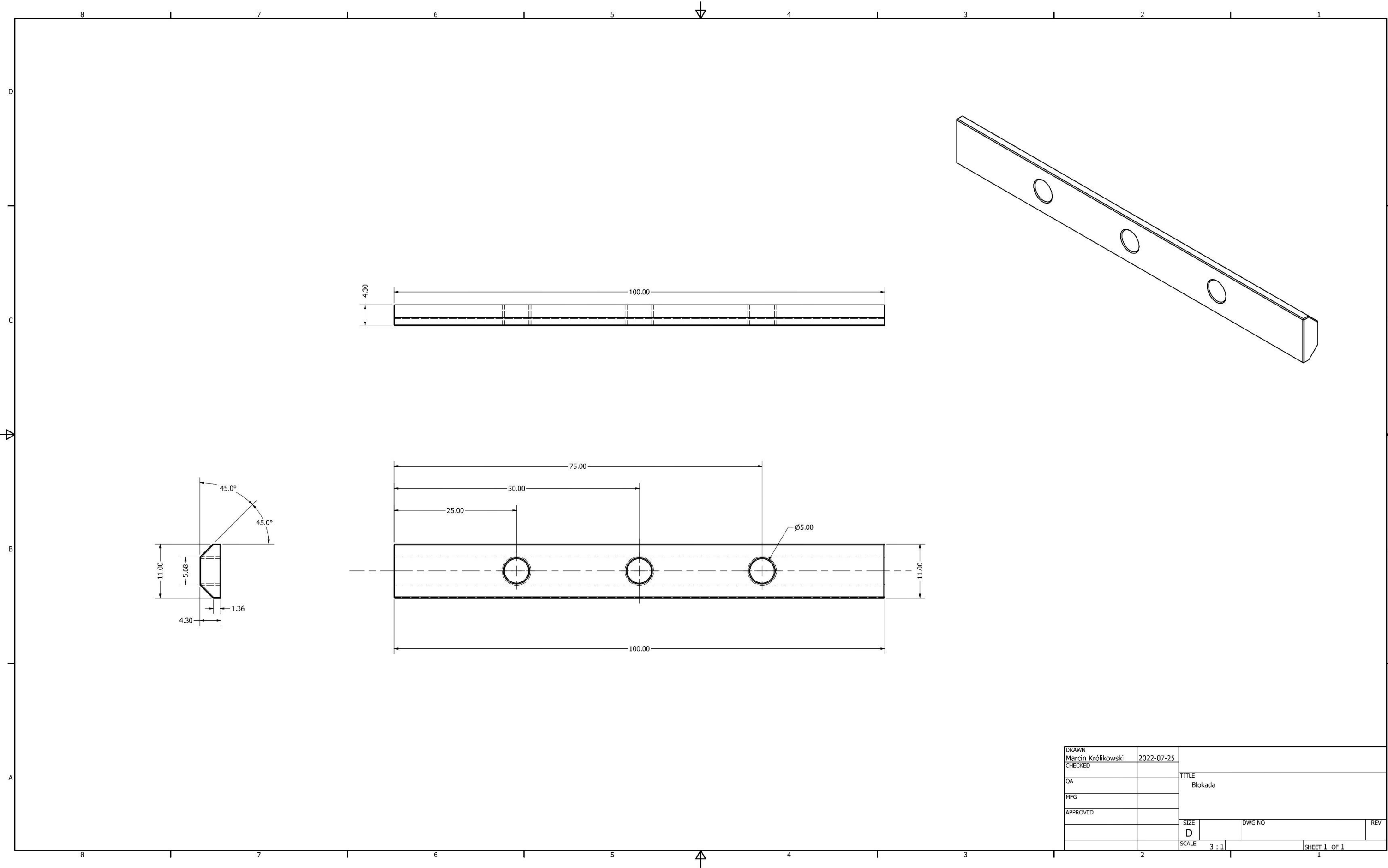


Dokumentacja techniczna

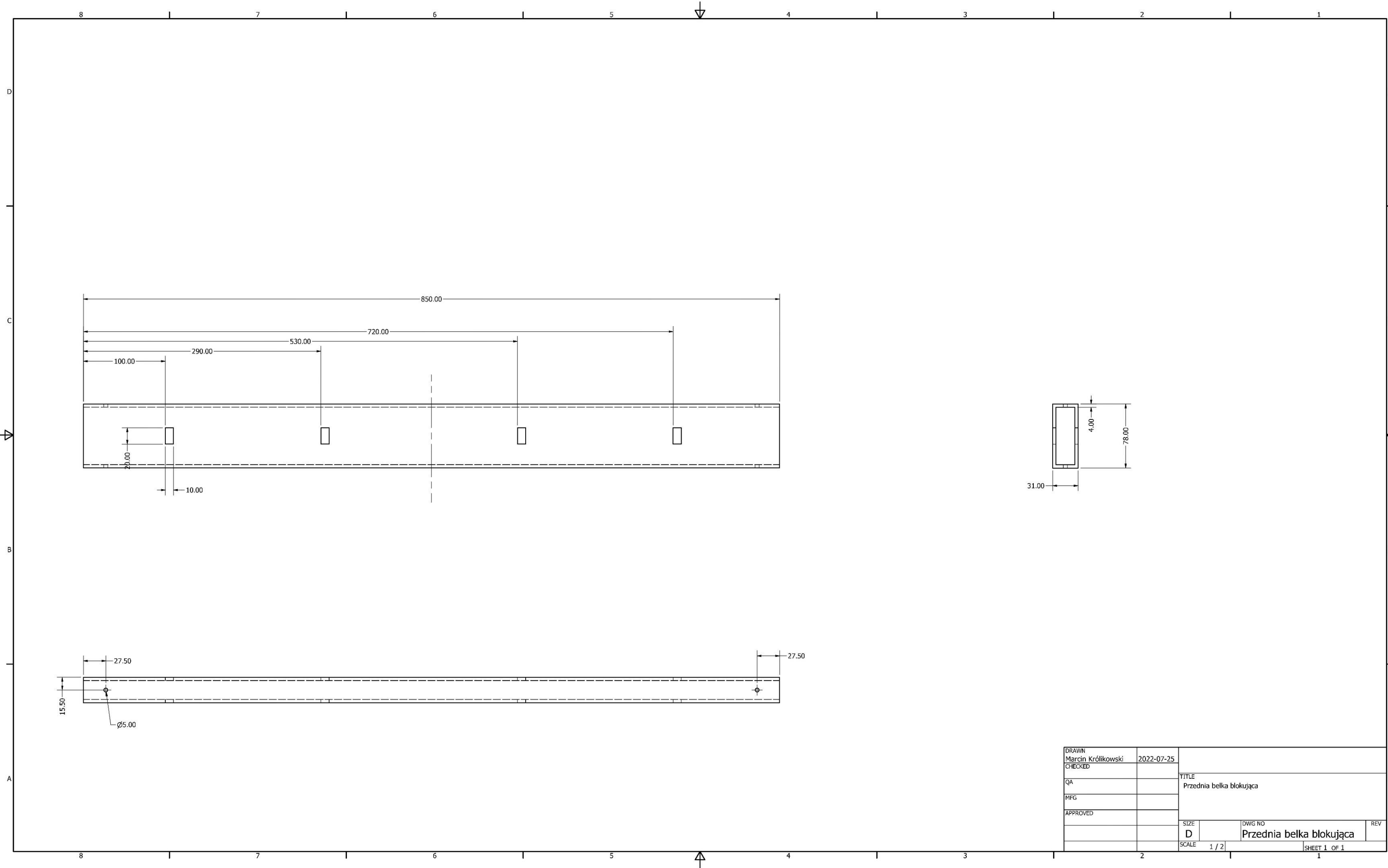


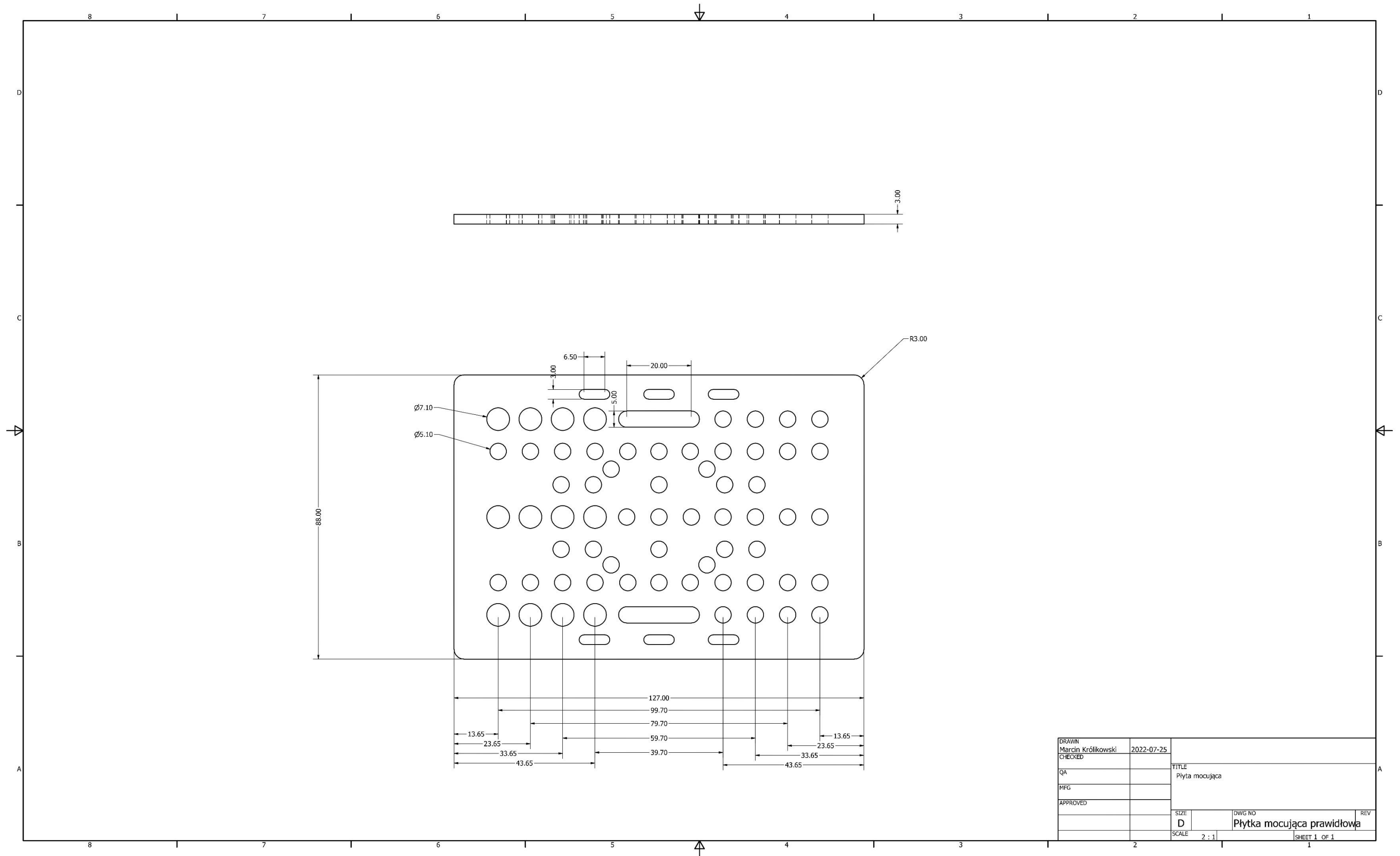


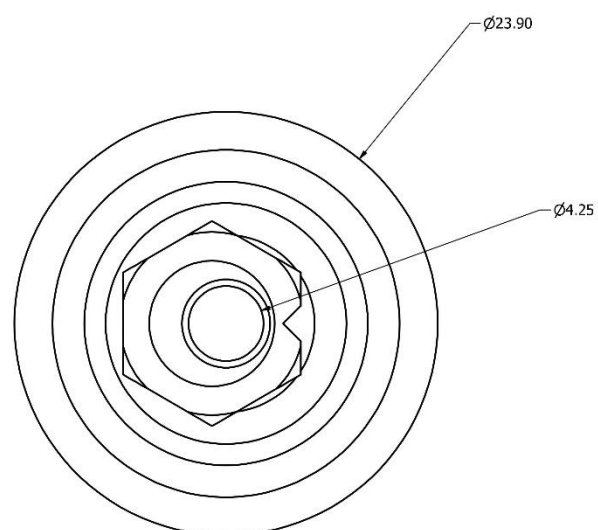
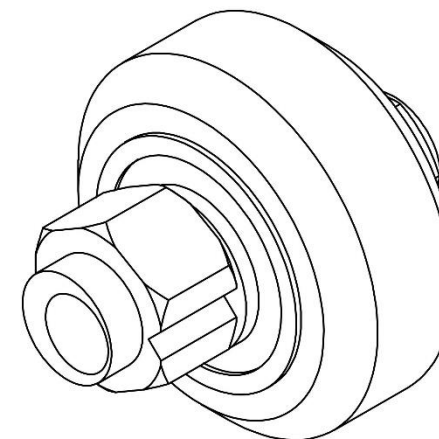
DRAWN	Kapka	2022-07-25	TITLE Belka łącząca stanowiska	
CHECKED				
QA				
MFG				
APPROVED			SIZE D	
			SCALE	3 : 1
			DWG NO	Belka_FINAL
			REV	
			SHEET 1 OF 1	



DRAWN	Marcin Królikowski	2022-07-25	TITLE Blokada	
CHECKED				
QA				
MFG				
APPROVED			SIZE D	DWG NO
			SCALE 3 : 1	REV
				SHEET 1 OF 1







DRAWN Marcin Królikowski	2022-07-25	TITLE Kółko wózka belki				
CHECKED						
QA						
MFG						
APPROVED		SIZE		DWG NO		RE
		D		Kółko wózka belki		
		SCALE	5 : 1			SHEET 1 OF 1

